گزارش کارشناسی نقشه تفکیک اراضی

موضوع: بررسی فنی، بازسازی هندسی و ارزیابی انطباق نقشه تفکیک ۱۳ قطعه زمین مسکونی
و بررسی موقعیت زمین نسبت به بافت منطقه بر پایه مختصات اعلامی

قطعه ۱۳
B و A در دو بلوک

۲٬۶۹۵٫۶۸
(m²) جمع مساحت خالص

۲۰۷٫۳۶
(m²) میانگین مساحت قطعه

۹٫۵
A-13 — کمترین بر قطعه (m)

خلاصه مدیریتی

- با سه معبر (B و ۵ قطعه در بلوک جنوب‌غربی A ۸ قطعه در بلوک شمالی) است که یک زمین مسکونی را در قالب ۱۳ قطعه و دو بلوک AutoCAD Map 3D 2018 سند دریافتی یک نقشه تک‌صفحه‌ای خروجی به عرض ۸، ۱۰ و ۱۲ متر نشان می‌دهد.
- جمع مساحت مندرج روی نقشه ۲٬۶۹۵٫۶۸ مترمربع است؛ اندازه‌گیری مستقل هندسه ترسیم‌شده ۲٬۶۶۰ تا ۲٬۷۳۷ مترمربع به‌دست آمد که انحراف حدود ۱٪ را نشان می‌دهد و بیانگر سازگاری درونی نقشه است.
- تأیید شد؛ بنابراین همه ابعاد نقشه (A3 حدود ۱:۵۲۵ روی برگ) «مقیاس نقشه با سه روش مستقل (زنجیره ابعاد، ابعاد منفرد و مساحت قطعات) کنترل شد و مقدار «۱ سانتی‌متر نقشه = ۰٫۵۴ متر بر حسب متر و همه مساحت‌ها خالص (پس از کسر معابر) هستند.
- ؛ این کنترل، متری بودن نقشه و(میانگین ۸٫۸۲ و ۲۰٫۸۰ × ۲۰٫۰۰ = ۲۹۶٫۲۰ در برابر ۲۹۶٫۳۱ :B-14 و ۱۶۵٫۰۰ = ۱۵٫۰۰ × ۱۱٫۰۰ :A-23 و A-22) چهار قطعه دقیقاً با ضرب ابعاد خود منطبق‌اند صحت ارقام آن را تأیید می‌کند.
- از نظر ضوابط تفکیک، ۸ قطعه کمتر از ۲۰۰ مترمربع و ۵ قطعه کمتر از ۱۷۵ مترمربع هستند و حداقل بر قطعه ۹٫۵ متر است؛ این ترکیب در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند بررسی انطباق با طرح هادی/تفصیلی و حدنصاب محلی است.
- موقعیت اعلامی (۳۵٫۵۴۲۹۰۲ شمالی، ۵۱٫۴۸۷۲۶۸ شرقی) در محدوده روستای فیروزآباد، بخش قلعه‌نو، شهرستان ری، استان تهران و در ارتفاع حدود ۱٬۰۱۵ متر از سطح دریا قرار دارد؛ نزدیک‌ترین راه نام‌دار «امامزاده شعیب» در فاصله حدود ۳۷ متر از نقطه اعلامی است.

نتیجه یک‌خطی کارشناسی

نقشه از نظر هندسی و متری منسجم و برای مذاکره و امکان‌سنجی قابل استفاده است، اما به‌تنهایی «سند تفکیک» نیست: نه مهر و امضای مهندس و مراجع محلی دارد، نه شماره پلاک ثبتی، نه جهت شمال و نه مختصات گوشه‌ها. پیش از هر تعهد مالی، انطباق آن با سند مالکیت، طرح هادی و حدنصاب‌های محلی باید با استعلام رسمی تأیید شود.

نمای کلی ۱۳ قطعه

شناسه	بلوک	مساحت (m²)	بر (m)	معبر	عمق (m)	عرض (m)	نسبت L/W	شمار معابر
A-11	A	۱۷۳٫۹۲	۱۳٫۲	ST:10m	۱۷٫۶	۱۲٫۱	۱٫۴۵	۱
A-12	A	۱۷۱٫۲۶	۱۰٫۳	ST:10m	۱۶٫۹	۹٫۹	۱٫۷۱	۱
A-13	A	۱۶۶٫۱۶	۹٫۵	ST:10m	۱۶٫۳	۱۰٫۰	۱٫۶۳	۱
A-14	A	۱۷۸٫۴۵	۱۲٫۱	ST:10m	۱۶٫۲	۱۱٫۲	۱٫۴۵	۲
A-21	A	۲۱۱٫۱۵	۱۱٫۲	ST:8m	۱۴٫۹	۱۴٫۰	۱٫۰۷	۱
A-22	A	۱۶۵٫۰۰	۱۱٫۰	ST:8m	۱۴٫۹	۱۰٫۹	۱٫۳۷	۱
A-23	A	۱۶۵٫۰۰	۱۱٫۰	ST:8m	۱۴٫۹	۱۰٫۹	۱٫۳۷	۱
A-24	A	۱۹۳٫۰۴	۱۴٫۲	ST:8m	۱۵٫۷	۱۴٫۹	۱٫۰۶	۲
B-11	B	۲۱۵٫۵۱	۲۱٫۷	ST:8m	۱۹٫۷	۱۵٫۴	۱٫۲۸	۲
B-12	B	۱۸۸٫۴۲	۱۰٫۰	ST:8m	۲۰٫۳	۹٫۸	۲٫۰۷	۲
B-13	B	۲۳۷٫۰۴	۱۰٫۰	ST:8m	۲۶٫۲	۱۰٫۱	۲٫۵۸	۲
B-14	B	۲۹۶٫۳۱	۲۵٫۰	ST:8m	۲۰٫۰	۱۹٫۹	۱٫۰۰	۲
B-15	B	۳۳۴٫۴۲	۲۴٫۹	ST:12m	۲۵٫۷	۱۹٫۳	۱٫۳۳	۲
جمع	—	۲۶۹۵٫۶۸	—	—	—	—	—	۱۳

شرح: بلوک A = ردیف شمالی (ST:10m بر) و ردیف جنوبی (ST:8m بر)؛ بلوک B = ردیف واحد (ST:8m و ST:12m بر).

مشخصات فنی سند و روش کارشناسی

شناسنامه فنی فایل (۱-۱)

کمیت	مقدار / توضیح
نام فایل / حجم	1_29754637390.pdf — ۸۲٫۶ کیلوبایت
تعداد صفحه / اندازه برگ	۱ صفحه — ۸۴۲ × ۱٬۱۹۱ میلی‌متر (عمودی A3)
سازنده / مبدل	AutoCAD Map 3D 2018 (22.0s LMS Tech) — pdfplot14.hdi 14.00.154
تاریخ ایجاد فایل	سپتامبر ۲۰۲۶ — ساعت ۰۰:۲۴:۴۶ (ساعت سیستم تولیدکننده)
نوع محتوا	تماماً برداری — ۱٬۰۷۹ مسیر ترسیمی، ۸۸ رشته متن، بدون تصویر رستری
متن قابل جست‌وجو	به منحنی تبدیل شده‌اند (S=) فقط اعداد اندازه و نام معابر؛ متون مساحت
مقیاس استخراج‌شده	۱:۵۲۵ روی ۵٫۴۰ pt بر متر ≈ A3 (۴۰۰ ۳۰dpi) پیکسل بر متر در رستر
سیستم تصویر	بدون جهت شمال، بدون شبکه و مختصات — تصویرسنجی نسبی (نه مطلق)

روش کارشناسی (شش گام) (۱-۲)

- استخراج لایه‌های برداری و تفکیک مسیرها بر پایه رنگ: مرز قطعات (قرمز تیره)، خطوط تقسیم (مشکی)، اندازه‌ها (قرمز)، نشانه‌های برداشت (سبز) و معابر.
- کالیبراسیون مقیاس: انطباق طول‌های ترسیمی با ارقام اندازه درج‌شده روی خود نقشه (زنجیره‌های چهارتایی شمالی و جنوبی) و کنترل متقابل با مساحت‌های درج‌شده.
- بازسازی هندسه: جداسازی ۱۳ ناحیه رنگی، پاک‌سازی نشانه‌های برداشت از مرزها و تولید چندضلعی بسته برای هر قطعه.
- محاسبه متریک: مساحت، محیط، مستطیل محیطی کمینه (طول/عرض)، نسبت طول به عرض و شاخص فشردگی برای هر قطعه.
- تحلیل همسایگی: استخراج «بر» هر قطعه بر هر معبر، شمار معابر همجوار و طول مرز مشترک با قطعات مجاور.
- کنترل صحت: مقایسه سه‌گانه «مساحت مندرج / مساحت محاسبه‌شده از ابعاد / مساحت اندازه‌گیری‌شده».

کنترل صحت و عدم قطعیت (۱-۳)

مورد کنترل	مبنای نقشه	نتیجه اندازه‌گیری	اختلاف
A زنجیره ابعاد ضلع جنوبی بلوک	۱۴٫۲۴ + ۱۱٫۰۰ + ۱۱٫۱۶ = ۴۷٫۴۰ m	اندازه‌گیری: ۴۷٫۳۳ m	۰٫۱۵٪
A زنجیره ابعاد ضلع شمالی بلوک	۹٫۲۳ + ۱۰٫۰۰ + ۱۳٫۱۶ = ۴۲٫۳۹ m	اندازه‌گیری: ۴۲٫۵ m	≈۰٫۳٪
(کنترل کامل مستطیل) A-22 قطعه	۱۵٫۰۰ × ۱۱٫۰۰ = ۱۶۵٫۰۰ m²	درج‌شده: ۱۶۵٫۰۰ m²	۰٫۰۰٪
(دوزنقه) B-14 قطعه	(۸٫۸۲ + ۲۰٫۸۰) ÷ ۲ × ۲۰٫۰۰ = ۲۹۶٫۲۰ m²	درج‌شده: ۲۹۶٫۳۱ m²	۰٫۰۴٪
جمع کل قطعات	S= : ۲٬۶۹۵٫۶۸ m² جمع ارقام	اندازه‌گیری مستقل: ۲٬۶۶۰–۲٬۷۳۷ m²	≈۱٪

عدم قطعیت کل: ±۰٫۵٪ در طول‌ها و ±۱٫۵٪ در مساحت‌ها (ناشی از ضخامت خطوط، نشانه‌های برداشت و ساده‌سازی مرزها).

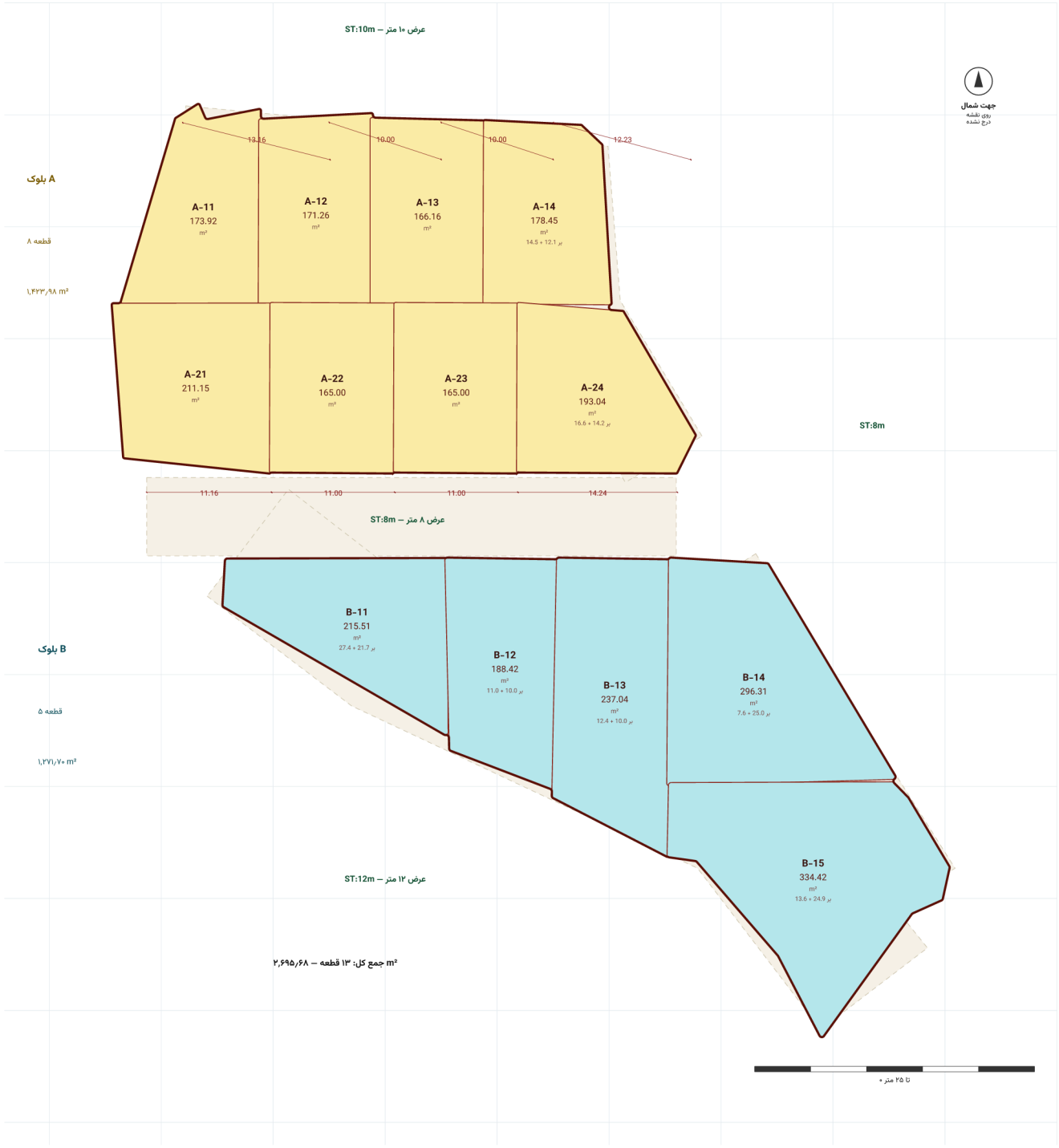
اقلام نقشه: چه چیزی هست و چه چیزی نیست (۱-۴)

موجود در نقشه	موجود نیست (خلأ سند)
حدود ۱۳ قطعه با مساحت هر قطعه	جهت شمال و مقیاس گرافیکی
نام و عرض سه معبر (۸ / ۱۰ / ۱۲ متر)	شماره پلاک ثبتی و کد اراضی
اندازه‌های جزئی اضلاع قطعات	مختصات گوشه‌ها (UTM)
نشانه‌های برداشت زمینی (میخ/میله)	مهر و امضای مهندس ناظر و مراجع
برای هر قطعه (S=) جدول مساحت	شماره نقشه، تاریخ و مشخصات مالک
خط مرز زمین و معابر مجاور	کاربری مصوب، تراکم و سطح اشغال
تفکیک دو بلوک با جهت‌گیری متفاوت	رقوم ارتفاعی و خطوط توپوگرافی
برچسب شعاع قوس (R=۵٫۰۰ / R=۲٫۰۰ …)	جدول مختصات و پیوست محاسبات

منابع داده و مبنای محاسبات (۱-۵)

موضوع	منبع	اعتبار
هندسه، ابعاد و مساحت قطعات	دریافتی (لایه برداری) + پردازش تصویری مستقل PDF فایل	داخلی — بازتولیدپذیر
مختصات، نشانی و عوارض پیرامونی	(OSM / Nominatim) پایگاه داده‌های باز نقشه جهانی	خارجی — عمومی
ارتفاع و توپوگرافی	(Open-Meteo Elevation) مدل ارتفاعی جهانی	±۱۰ m خارجی — تقریبی
حدنصاب‌های تفکیک	قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (۱۳۸۵/۱۳۹۵) و ضوابط طرح هادی	حقوقی — نیازمند استعلام محلی

بازترسیم تحلیلی نقشه تفکیک



اندازه‌گیری روی نقشه با دقت ±۰٫۳ متر — ارقام داخل کادرها، مساحت مندرج در خود نقشه است

AutoCAD Map 3D 2018 دریافتی، خروجی PDF بازترسیم تحلیلی نقشه تفکیک (مقیاس تقریبی ۱:۵۲۵) — مبنا: فایل

.راهنما: هر کادر شامل شناسه قطعه، مساحت مندرج در نقشه و بر معابر است. خطوط قرمز تیره = مرز قطعات؛ نوارهای کرم = معابر با عرض مندرج

.نقشه اصلی جهت شمال، مقیاس گرافیکی، شماره پلاک و مختصات ندارد؛ جهت شمالِ صفحه با علامت «؟» مشخص شده و اعداد روی شکل لاتین (مطابق نقشه اصلی) است

جدول مشخصات تفصیلی قطعات

A — بلوک (۱-۳) — جمع ۸ قطعه (زرد) — ۱٬۴۲۳٫۹۸ m²

شناسه	ردیف	مساحت (m²)	بر اصلی (m)	معبر اصلی	بر دوم (m)	عمق (m)	عرض (m)	L/W	محیط (m)	فشردگی
A-11	ردیف شمالی	۱۷۳٫۹۲	۱۳٫۲	ST:10m	—	۱۷٫۶	۱۲٫۱	۱٫۴۵	۵۵٫۰	۰٫۷۲
A-12	ردیف شمالی	۱۷۱٫۲۶	۱۰٫۳	ST:10m	—	۱۶٫۹	۹٫۹	۱٫۷۱	۵۲٫۹	۰٫۷۷
A-13	ردیف شمالی	۱۶۶٫۱۶	۹٫۵	ST:10m	—	۱۶٫۳	۱۰٫۰	۱٫۶۳	۵۲٫۳	۰٫۷۶
A-14	ردیف شمالی	۱۷۸٫۴۵	۱۲٫۱	ST:10m	۱۴٫۵	۱۶٫۲	۱۱٫۲	۱٫۴۵	۵۲٫۴	۰٫۸۲
A-21	ردیف جنوبی	۲۱۱٫۱۵	۱۱٫۲	ST:8m	—	۱۴٫۹	۱۴٫۰	۱٫۰۷	۵۵٫۴	۰٫۸۶
A-22	ردیف جنوبی	۱۶۵٫۰۰	۱۱٫۰	ST:8m	—	۱۴٫۹	۱۰٫۹	۱٫۳۷	۵۱٫۵	۰٫۷۸
A-23	ردیف جنوبی	۱۶۵٫۰۰	۱۱٫۰	ST:8m	—	۱۴٫۹	۱۰٫۹	۱٫۳۷	۵۱٫۵	۰٫۷۸
A-24	ردیف جنوبی	۱۹۳٫۰۴	۱۴٫۲	ST:8m	۱۶٫۶	۱۵٫۷	۱۴٫۹	۱٫۰۶	۵۴٫۶	۰٫۸۱

B — بلوک (۲-۳) — جمع ۵ قطعه (فیروزه‌ای) — ۱٬۲۷۱٫۷۰ m²

شناسه	ردیف	مساحت (m²)	بر اصلی (m)	معبر اصلی	بر دوم (m)	عمق (m)	عرض (m)	L/W	محیط (m)	فشردگی
B-11	واحد	۲۱۵٫۵۱	۲۱٫۷	ST:8m	۲۷٫۴	۱۹٫۷	۱۵٫۴	۱٫۲۸	۶۱٫۴	۰٫۷۲
B-12	واحد	۱۸۸٫۴۲	۱۰٫۰	ST:8m	۱۱٫۰	۲۰٫۳	۹٫۸	۲٫۰۷	۵۶٫۸	۰٫۷۳
B-13	واحد	۲۳۷٫۰۴	۱۰٫۰	ST:8m	۱۲٫۴	۲۶٫۲	۱۰٫۱	۲٫۵۸	۶۸٫۴	۰٫۶۴
B-14	واحد	۲۹۶٫۳۱	۲۵٫۰	ST:8m	۷٫۶	۲۰٫۰	۱۹٫۹	۱٫۰۰	۷۰٫۴	۰٫۷۵
B-15	واحد	۳۳۴٫۴۲	۲۴٫۹	ST:12m	۱۳٫۶	۲۵٫۷	۱۹٫۳	۱٫۳۳	۷۶٫۰	۰٫۷۳

توضیح: «عمق» و «عرض» از مستطیل محیطی کمینه استخراج شده‌اند (نه لزوماً اضلاع موازی معبر)؛ برای قطعات گوشه‌دار، ابعاد اسمی در جدول ۳-۳ آمده است.

ابعاد مندرج در نقشه و کنترل محاسباتی (۳-۳)

قطعه	ابعاد مندرج (بالا / پایین — عمق) m	مساحت محاسبه‌شده	مساحت مندرج S=	اختلاف
A-11	عمق ۱۷٫۱۶ — ۱۱٫۱۶ / ۱۳٫۱۶	۲۰۸٫۶۷	۱۷۳٫۹۲	-16.65٪
A-12	عمق ۱۶٫۹۰ — ۱۱٫۰۰ / ۱۰٫۰۰	۱۷۷٫۴۵	۱۷۱٫۲۶	-3.49٪
A-13	عمق ۱۶٫۳۳ — ۱۱٫۰۰ / ۱۰٫۰۰	۱۷۱٫۴۶	۱۶۶٫۱۶	-3.09٪
A-14	عمق ۱۳٫۶۶ — ۱۴٫۲۴ / ۹٫۲۳	—	۱۷۸٫۴۵	—
A-21	عمق ۱۵٫۰۰ — ۱۱٫۱۶ / ۱۱٫۱۶	—	۲۱۱٫۱۵	—
A-22	عمق ۱۵٫۰۰ — ۱۱٫۰۰ / ۱۱٫۰۰	۱۶۵٫۰۰	۱۶۵٫۰۰	+0.00٪
A-23	عمق ۱۵٫۰۰ — ۱۱٫۰۰ / ۱۱٫۰۰	۱۶۵٫۰۰	۱۶۵٫۰۰	+0.00٪
A-24	عمق ۱۵٫۰۰ — ۱۴٫۲۴ / ۱۴٫۲۴	—	۱۹۳٫۰۴	—
B-11	عمق ۱۶٫۴۱ — (بالا) ۱۹٫۷۵	—	۲۱۵٫۵۱	—
B-12	عمق ۲۱٫۲۷ — (بالا) ۱۰٫۰۰	—	۱۸۸٫۴۲	—
B-13	عمق ۲۶٫۱۳ — (بالا) ۱۰٫۰۰	—	۲۳۷٫۰۴	—
B-14	عمق ۲۰٫۰۰ — ۲۰٫۸۰ / ۸٫۸۲	۲۹۶٫۲۰	۲۹۶٫۳۱	+0.04٪
B-15	عمق اندازه‌گذاری نشده — (خط تقسیم) ۲۰٫۸۰	—	۳۳۴٫۴۲	—

تفاوت ۱۶٫۷٪ نشان می‌دهد عمق ۱۷٫۱۶ متر برای تمام عرض ۱۳٫۱۶ متری معتبر نیست (قطعه از سمت غرب پخ/قوس دارد)؛ این قطعه نیازمند برداشت مجدد است A-11 برای.

مقایسه تحلیلی دو بلوک (۴-۳)

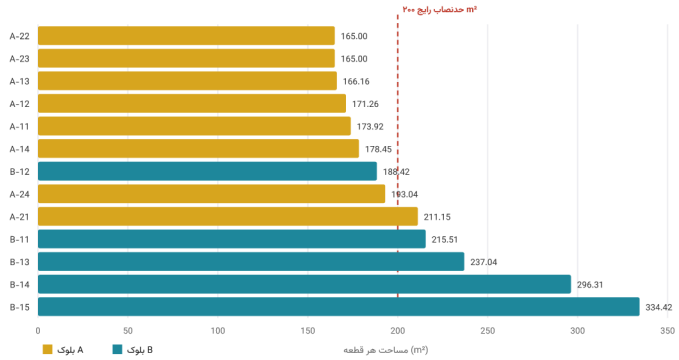
شاخص	A بلوک	B بلوک	تحلیل
شمار قطعات	۸	۵	—
جمع مساحت (m²)	۱٬۴۲۳٫۹۸	۱٬۲۷۱٫۷۰	بزرگ‌تر ۱۲٪ A بلوک
میانگین مساحت قطعه (m²)	۱۷۸٫۰۰	۲۵۴٫۳۴	قطعات درشت‌تر B بلوک
حداقل / حداکثر مساحت (m²)	۱۶۵٫۰۰ / ۲۱۱٫۱۵	۱۸۸٫۴۲ / ۳۳۴٫۴۲	پراکندگی بیشتر B بلوک
میانگین بر اصلی (m)	۱۱٫۴	۱۸٫۳	برهای بلندتر B بلوک
میانگین عمق (m)	۱۶٫۳	۲۰٫۳	B عمق بیشتر در بلوک
نسبت خالص به محیط بلوک	۰٫۹۲	۰٫۸۷	منظم‌تر A هندسه بلوک

جمع‌بندی هندسی

یک ردیف واحد با برهای بلند (تا ۲۷ متر) و عمق‌های ۲۰ تا ۲۶ متر است. تفاوت الگوی تفکیک، نشانه B از دو ردیف موازی با برهای ۹٫۵ تا ۱۴٫۵ متر و عمق‌های ۱۴٫۹ تا ۱۷٫۶ متر ساخته شده و بسیار منظم است؛ بلوک A بلوک دو مرحله برداشت یا دو توافق جداگانه است و در قیمت‌گذاری باید به‌صورت جداگانه دیده شود.

تحلیل آماری و ارزیابی ضوابط تفکیک

توزیع مساحت ۱۳ قطعه (۴-۱)



شاخص‌های آماری (۴-۲)

تعداد قطعات	۱۳	میانگین مساحت	۲۰۷٫۳۶ m²
جمع مساحت خالص	۲۶۹۵٫۶۸ m²	میانه	۱۸۸٫۴۲ m²
بیشترین مساحت	۳۳۴٫۴۲ m²	انحراف معیار	۵۳٫۳۳ m²
کمترین مساحت	۱۶۵٫۰۰ m²	ضریب تغییرات	۰٫۲۵۷

انطباق با حدنصاب‌های رایج تفکیک (۴-۳)

ملاک	نتیجه	سهم	ارزیابی کارشناسی
مساحت کمتر از ۱۷۵ m²	قطعه ۵	۳۸٪	زیر حدنصاب رایج تفکیک روستایی (۱۵۰ تا ۲۰۰)
مساحت ۱۷۵ تا ۲۰۰ m²	قطعه ۳	۲۳٪	مرزی — نیازمند استعلام محلی
مساحت ۲۰۰ تا ۲۵۰ m²	قطعه ۳	۲۳٪	منطبق با حدنصاب رایج شهری (۲۰۰)
مساحت بیش از ۲۵۰ m²	قطعه ۲	۱۵٪	مناسب برای قطعات دو واحدی
حداقل بر قطعه	۹٫۵ متر (A-13)	—	کمتر از حد رایج ۱۰ متر — ریسک عدم صدور پروانه
نسبت طول به عرض	تا ۲٫۵۸ از ۱٫۰۰	—	با ۲٫۵۸ از حد ۳ به ۱ عبور نکرده است B-13

معابر و شبکه دسترسی (۴-۴)

نام معبر	عرض	موقعیت	قطعات برخوردار	طول تقریبی
ST:10m	متر ۱۰	ضلع شمالی بلوک A	A-11 تا A-14	۴۶٫۰ m
ST:8m	متر ۸	حد فاصل دو بلوک	B-11 تا B-13 و A-21 تا A-24	۴۷٫۴ m
ST:8m	متر ۸	ضلع شرقی / شمال‌شرقی	B-14 و B-15، A-24، A-14	۶۱٫۳ m
ST:12m	متر ۱۲	ضلع جنوب‌غربی بلوک B	B-13 تا B-15	۵۰٫۴ m

سناریوهای بازتوزیع مساحت (بدون تغییر معابر) (۴-۵)

سناریو	تعداد قطعه	سطح خالص (m²)	میانگین (m²)	کمینه تقریبی	بیشینه تقریبی	ملاحظه
وضع موجود	۱۳	۲٬۶۹۵٫۶۸	۲۰۷٫۳۶	۱۶۵٫۰۰	۳۳۴٫۴۲	وضع موجود نقشه
بازتوزیع متوازن	۱۳	۲٬۶۹۵٫۶۸	۲۰۷٫۳۶	≈۱۹۵	≈۲۲۰	حذف ناهمگونی ۱۶۵ تا ۳۳۴ متری
تفکیک ۱۲ قطعه‌ای	۱۲	۲٬۶۹۵٫۶۸	۲۲۴٫۶۴	≈۲۱۰	≈۲۴۰	همه قطعات بالای ۲۰۰ مترمربع
تفکیک ۱۱ قطعه‌ای	۱۱	۲٬۶۹۵٫۶۸	۲۴۵٫۰۶	≈۲۳۰	≈۲۶۰	مناسب حدنصاب‌های سخت‌گیرانه‌تر
تفکیک ۱۰ قطعه‌ای	۱۰	۲٬۶۹۵٫۶۸	۲۶۹٫۵۷	≈۲۶۰	≈۲۸۰	سطح اشغال و پارکینگ راحت‌تر

مبنا: سطح خالص ثابت ۲٬۶۹۵٫۶۸ مترمربع و معابر بدون تغییر؛ ارقام «کمینه/بیشینه» برآورد کارشناسی برای بازچینش خطوط تقسیم است، نه ترسیم دقیق.

تفسیر شاخص فشردگی (شکل قطعه) (۴-۶)

شاخص فشردگی = ۴ × A / P²؛ مقدار ۱ برای دایره و ۰٫۷۹ برای مربع. هر چه این عدد کوچک‌تر باشد، قطعه باریک‌تر یا کنگره‌دارتر است و هزینه دیوارکشی، محوطه‌سازی و طراحی پلان بالا می‌رود.

رده	قطعات	تفسیر
بالاترین فشردگی	A-14 (۰٫۸۲) و A-21 (۰٫۸۶)	نزدیک به مربع — مناسب ساخت
محدوده متعارف	B-14 (۰٫۷۲–۰٫۸۱)، B-11 و B-12 و A-24 تا A-11	هندسه سالم، بدون زائده
پایین‌ترین فشردگی	A-11 (۰٫۷۲) و B-13 (۰٫۶۴)	کشیدگی ۲٫۵۸ و پخ غربی — نیازمند طراحی دقیق

موقعیت زمین و بافت پیرامون

داده مکانی اعلامی (۵-۱)

کمیت	مقدار
مختصات مرکز (اعلامی)	شمالی — ۵۱٫۴۸۷۲۶۸ شرقی ۳۵٫۵۴۲۹۰۲
معادل درجه-دقیقه-ثانیه	شمالی — ۱۴٫۲۲۹°۵۱" شرقی "۳۵°۳۲'۳۴٫۵
مختصات UTM (زون ۳۹N، WGS84)	(مبنای نقشه‌برداری ایران) E ۵۴۴٫۱۶۸ — N ۳٫۹۳۳٫۳۶۱
نشانی / آبادی	روستای فیروزآباد، دهستان چاله‌طرخان، بخش قلعه‌نو، شهرستان ری، استان تهران
ارتفاع زمین (مدل ارتفاعی جهانی)	حدود ۱٫۰۱۴ تا ۱٫۰۱۹ متر از سطح دریا — شیب کلی کمتر از ۱٪
کد پلاس‌کد موقعیت	فیروزآباد، استان تهران — GF۷P+۵W۶

فاصله و آزیموت نسبت به عوارض شاخص (۵-۲)

عوارض	فاصله هوایی	جهت	توضیح
راه امامزاده شعیب (نزدیک‌ترین راه نام‌دار)	≈۳۷ m	شمال	دسترسی محلی — بدون برچسب عرض
نقطه مرجع روستای فیروزآباد	۳۷۳ m	شمال‌غرب	بافت مسکونی و خدمات روستایی
بخش قلعه‌نو (مرکز تقریبی بخش)	۴٫۳ km	جنوب‌شرق	مرجع صدور مجوز و خدمات اداری
روستای چاله‌طرخان	۵٫۰ km	جنوب	دهستان محل وقوع ملک
شهر ری	۸٫۱ km	شمال‌غرب	مرکز شهرستان
تهران — میدان آزادی	۲۱٫۱ km	شمال‌غرب	کریدور اصلی اشتغال و خدمات

ریسک‌ها و نکات بافت (۵-۳)

- قابل تأیید نیست و باید (ST:8m/10m/12m) دسترسی: تنها راه شناسایی‌شده در پایگاه‌های نقشه جهانی، معبر محلی «امامزاده شعیب» در فاصله حدود ۳۷ متر از نقطه اعلامی است؛ تطابق دقیق آن با معابر نقشه کنترل شود GPS با بازدید میدانی و.
- توپوگرافی و زهکشی: زمین در دشت جنوبی تهران و در ارتفاع حدود ۱٫۰۱۵ متر قرار دارد؛ شیب کلی ملایم و کمتر از ۱٪ است، اما قرارگیری در پایین‌دست ارتفاعات، بررسی مسیر آب‌های سطحی و حریم مسیل را ضروری می‌کند.
- کاربری و حریم: محدوده در پهنه روستایی/حریم شهر ری است؛ تغییر کاربری، تفکیک و ساخت‌وساز تابع طرح هادی روستا و ضوابط بنیاد مسکن/دهیاری است، نه صرفاً ضوابط شهرداری.
- خدمات: نقشه هیچ نشانه‌ای از شبکه آب، برق، گاز، فاضلاب یا فضای سبز ندارد؛ ظرفیت خدمات‌رسانی باید از دستگاه‌های متولی استعلام شود.
- حدود اربعه: در نقشه فقط بر قطعات ترسیم شده است؛ اضلاع غربی و جنوبی بلوک‌ها با خط منحنی و بدون اندازه رها شده‌اند که نشانه نبود برداشت دقیق یا وجود عارضه (معبر، مسیل، دیوار) در آن بخش‌هاست.
- بافت پیرامون: در ۳۰۰ متری زمین، الگوی قطعات مشابه (۱۰ تا ۲۰ متر بر) دیده می‌شود؛ بنابراین مقیاس تفکیک نقشه با بافت همجوار ناسازگار نیست.

تطبیق هندسه نقشه با موقعیت جغرافیایی (۵-۴)

مؤلفه	وضعیت طبق نقشه / داده مکانی	تحلیل	نتیجه
ابعاد کلی مجموعه (با معابر)	حدود ۸۵ × ۶۵ متر	سازگار است m² با زمینی به مساحت ناخالص ≈۴٬۱۰۰	سازگار
سطح خالص ۱۳ قطعه	۲٬۶۹۵٫۶۸ m² (ناخالص ≈۶۵٪)	نسبت متعارف برای تفکیک با سه معبر	سازگار
جهت‌گیری دو بلوک	با چرخش ≈۵۵ درجه B موازی محور صفحه؛ بلوک A بلوک	نشانه تبعیت از محور معابر موجود در محل	قابل قبول
الگوی دسترسی	معبر ۱۰ متری شمال، ۸ متری شرق، ۱۲ متری جنوب‌غرب	سه ضلع از چهار ضلع زمین دسترسی دارد	مطلوب
شیب زمین	کمتر از ۱٪ (ارتفاع ۱٫۰۱۴ تا ۱٫۰۱۹ متر)	بدون نیاز به پله‌کانی؛ زهکشی سطحی ساده	مطلوب
پهنه و کاربری	روستایی / حریم شهر ری	تفکیک تابع طرح هادی؛ نه ضوابط شهرداری	نیازمند استعلام

کنترل‌های میدانی الزامی پیش از معامله (۵-۵)

- گوشه‌های زمین و مقایسه با شکل نقشه (کنترل انطباق هندسه و مساحت) GPS برداشت.
- شناسایی معابر سه‌گانه در محل و اندازه‌گیری عرض واقعی آن‌ها؛ تطبیق با برچسب‌های ST:8m/10m/12m.
- بررسی دیوارکشی، تصرفات و مرزهای موجود نسبت به مرزهای ترسیمی نقشه.
- کنترل وضعیت شبکه آب، برق، گاز و فاضلاب در مجاورت زمین.
- بررسی مسیر آب‌های سطحی، چاه‌های جذبی و حریم مسیل در پایین‌دست زمین.
- دریافت تاییدیه دهیاری/بنیاد مسکن درباره قرارگیری در محدوده طرح هادی و حدنصاب تفکیک.

شِمای موقعیت و جمع‌بندی کارشناسی

شِمای نسبی موقعیت نسبت به بافت منطقه (۶-۱)



جمع‌بندی (۶-۲)

- این نقشه یک «نقشه تفکیک پیشنهادی/توافقی» است، نه سند رسمی؛ فاقد مهر مهندس، شماره پلاک ثبتی، جهت شمال و مختصات گوشه‌ها. ارزش آن در تعیین سهم‌ها و مذاکره است و باید با سند مالکیت و نقشه برداری رسمی تطبیق داده شود.
- هندسه و ارقام نقشه از انسجام بالایی برخوردارند (اختلاف کمتر از ۱٫۵٪ بین سه روش مستقل)؛ ۱۳ قطعه با جمع ۲٬۶۹۵٫۶۸ مترمربع، سه معبر ۸/۱۰/۱۲ متری و دو بلوک با جهت‌گیری متفاوت.
- ریسک اصلی، ضوابط است: ۸ قطعه زیر ۲۰۰ مترمربع، ۵ قطعه زیر ۱۷۵ مترمربع و حداقل بر ۹٫۵ متر؛ اگر حدنصاب محلی ۲۰۰ مترمربع یا حداقل بر ۱۰ متر باشد، بخشی از قطعات قابل تفکیک رسمی و پروانه‌پذیر نخواهد بود.
- نسبت سطح خالص قطعات به سطح کل (شامل معابر) حدود ۶۵٪ است؛ این نسبت برای تفکیک روستایی متعارف و برای تفکیک شهری فشرده قابل قبول است، اما سهم خدمات عمومی (اگر ملزم باشد) کاهش بیشتری ایجاد می‌کند.
- بازتوزیع ممکن است: با همان ۱۳ قطعه و بدون تغییر معابر، میانگین ۲۰۷٫۳۶ مترمربع اجازه می‌دهد همه قطعات در بازه تقریبی ۱۹۵ تا ۲۲۰ مترمربع تنظیم شوند؛ در مقابل، تفکیک ۱۰ قطعه‌ای همه را بالای ۲۶۰ مترمربع قرار می‌دهد.

توصیه‌های اجرایی (چک‌لیست پیش از معامله) (۶-۳)

#	اقدام	هدف
۱	سند مالکیت و پلاک ثبتی	تطبیق شماره پلاک، مساحت سند و حدود اربعه با نقشه
۲	استعلام طرح هادی روستا	تأیید قرارگیری در محدوده بافت، حدنصاب تفکیک و بر حداقل
۳	استعلام جهاد کشاورزی	عدم قرارگیری در اراضی زراعی/باغی مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن
۴	استعلام مسیل و حریم	تأیید نبودن در حریم مسیل، حریم راه و حریم گسل
۵	نقشه برداری رسمی (UTM)	و تولید نقشه مختصات‌دار برای سند و پروانه GPS برداشت گوشه‌ها با
۶	بازدید میدانی	کنترل دسترسی، دیوارکشی موجود، تصرفات و وضعیت معابر

محدودیت‌های این گزارش

این استعلام رسمی انجام نشده است GPS و مختصات اعلامی است؛ هیچ بازدید میدانی، برداشت PDF ارقام بر پایه فایل.

این سند ارزش کارشناسی دارد ولی سند مالکیت، پروانه ساخت یا گواهی تفکیک نیست.